Ripasso e schede video, uscite e cavi

1INF · lezione del 27/10/2026

Versione 1.0 · 29/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che cosa abbiamo fatto

1. **Quando:** 27/10/2026, Laboratorio.
2. **Argomenti:** Ripasso di bit, byte, Mbps, ping, jitter, FPS e Hz con il quiz su Moduli; GPU integrata e dedicata, VRAM, uscite video VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, USB-C e adattatori.

In breve · باختصار · 简要

La scheda video crea le immagini; il cavo (HDMI, DisplayPort, VGA) le porta al monitor.

بطاقة الرسوم تصنع الصور، والكابل (HDMI أو DisplayPort أو VGA) ينقلها إلى الشاشة.

显卡生成画面；线缆（HDMI、DisplayPort、VGA）把画面送到显示器。

La teoria e l'esercitazione

Le schede della lezione

1. Il bit: 0 oppure 1 · ١. البِت: صفر أو واحد · 1. 比特：0 或 1

Il computer capisce solo **due cose**: corrente **sì** o corrente **no**, come una lampadina accesa o spenta. Le scriviamo **1** e **0**.
Un solo 0 o 1 si chiama **bit**. È il pezzo più piccolo di informazione. Lo avete già visto con il **binario**: 1010 sono 4 bit.

الحاسوب يفهم شيئين فقط: 1 أو 0، مثل مصباح مضاء أو مطفأ. الرقم الواحد اسمه «بِت».

电脑只懂两种状态：1 或 0，就像灯开或关。一个 0 或 1 叫做“比特”（bit）。

2. Il byte: 8 bit insieme · ٢. البايت: ٨ بِت معًا · 2. 字节：8 个比特

Un bit da solo dice poco. **8 bit insieme** fanno un **byte**. Con un byte il computer scrive **una lettera**: la A è 01000001.
Quindi: **1 byte = 8 bit = una lettera**.
Il bit si scrive con la **b piccola**, il byte con la **B grande**. Ricordatelo: serve dopo, per la velocità.

٨ بِت = ١ بايت = حرف واحد. البِت يُكتب b صغيرة، والبايت B كبيرة.

8 个比特 = 1 个字节 = 一个字母。比特写小写 b，字节写大写 B。

3. Le unità: KB, MB, GB, TB · ٣. الوحدات: KB، MB، GB، TB · 3. 单位：KB、MB、GB、TB

I file sono fatti di tantissimi byte. Per non scrivere numeri lunghi usiamo i **multipli**, ogni gradino è **circa 1000 volte** più grande:

Nome	Si scrive	Quanto è
kilobyte	KB	1000 byte
megabyte	MB	1000 KB
gigabyte	GB	1000 MB
terabyte	TB	1000 GB

Come i metri: 1000 metri = 1 chilometro. (Il computer, per essere precisi, usa 1024 invece di 1000: per i nostri conti va bene 1000.)

كل درجة أكبر بنحو ١٠٠٠ مرة: ١٠٠٠ بايت = KB، ١٠٠٠ KB = MB، ١٠٠٠ MB = GB.

每一级大约大 1000 倍：1000 字节 = 1 KB，1000 KB = 1 MB，1000 MB = 1 GB。

4. Attenzione: b piccola e B grande · انتبه .٧: b صغيرة و B كبيرة 7 · 注意：小写 b 和大写 B

La rete si misura in **Mb** (megabit, b piccola). I file si misurano in **MB** (megabyte, B grande).
Siccome 1 byte = 8 bit, per passare dalla velocità della rete ai MB al secondo **divido per 8**:
100 Mbps : 8 = **12,5 MB al secondo**.
Per questo, con una linea da 100 «mega», il download non va a 100 MB al secondo ma a circa 12.

الشبكة بالميغابِت (b صغيرة) والملفات بالميغابايت (B كبيرة). نقسم على ٨: ١٠٠ Mbps ÷ ٨ = ١٢٫٥ MB في الثانية.

网速用兆比特（小写 b），文件用兆字节（大写 B）。除以 8：100 Mbps ÷ 8 = 每秒 12.5 MB。

5. Il ping · البينغ · 延迟(ping)

Il **ping** è il tempo che un messaggio impiega ad andare dal tuo PC al server del gioco e tornare indietro. Si misura in **millisecondi (ms)**: 1000 ms = 1 secondo.

Ping	Come si gioca
sotto 30 ms	ottimo
30-60 ms	buono
60-100 ms	si sente un po'
oltre 150 ms	lag: i colpi arrivano in ritardo

Il ping dipende soprattutto dalla **distanza** dal server, non dai Mbps. **Apri il Laboratorio del gamer**: prova il gioco dei bersagli con ping 20 e con ping 200.

6. Il jitter · التذبذب · 抖动

Il **jitter** è quanto il ping **cambia** da un momento all'altro. Ping sempre 40 ms: jitter 0, il gioco è regolare. Ping che salta da 20 a 120 ms: jitter alto, il personaggio «salta» e a volte teletrasporta. Nel laboratorio prova jitter 0 e jitter 150 con lo stesso ping.

7. Gli FPS · الإطارات في الثانية · 帧率(FPS)

Un video o un gioco è fatto di tante **immagini ferme** mostrate una dopo l'altra. **FPS** = frame per second, immagini al secondo.

FPS	Come appare
15	a scatti
30	accettabile, film e console vecchie
60	fluido
144 e più	molto fluido, giochi veloci

Gli FPS li produce la **scheda video**. Nel laboratorio, parte 2: guarda il quadrato a 5, 15, 30, 60 FPS.

8. Gli Hz del monitor · الهرتز · 刷新率(Hz)

Gli **Hz** (hertz) dicono quante volte al secondo il **monitor** ridisegna l'immagine. Un monitor da 60 Hz mostra al massimo 60 immagini al secondo: se la scheda video ne fa 200, ne vedi comunque 60.
Regola: **FPS della scheda video e Hz del monitor devono andare d'accordo**. Monitor da gaming: 144 o 240 Hz. Il laboratorio ti dice gli Hz dello schermo che stai usando.

FINE DEL RIPASSO · نهاية المراجعة · 复习结束

QUIZ di ripasso · اختبار المراجعة · 复习测验

Poi la teoria nuova · ثم الدرس الجديد · 然后新课: la scheda video e i cavi video

Le schede della lezione

1. La GPU: il cervello delle immagini · 1 · ١. معالج الرسوميات: عقل الصور · GPU：图像的大脑

Il 21/10 avete visto che gli **FPS** (immagini al secondo) li prepara la **scheda video**. Oggi la guardiamo da vicino.
Dentro la scheda video c'è la **GPU**: è il **cervello delle immagini**. Il processore (CPU) pensa a tutto il resto; la GPU disegna lo schermo, migliaia di pixel insieme.
Ci sono due tipi:

	Integrata	Dedicata
Dove sta	dentro il processore	una scheda a parte, infilata nello **slot PCIe** della scheda madre
Com'è	non si vede	grande, con **1, 2 o 3 ventole**
Potenza	bassa: scuola, video, Internet	alta: giochi, montaggio video, 3D
Prezzo	compresa nel processore	da 150 a oltre 1000 euro

I PC del laboratorio di solito hanno la scheda video **integrata**.

GPU هو عقل الصور. المدمجة داخل المعالج، والمنفصلة بطاقة مستقلة في منفذ PCIe ولها مراوح.
GPU 是图像的大脑。集成显卡在处理器里面；独立显卡是单独的一块卡，插在 PCIe 插槽上，有风扇。

2. La VRAM e la corrente · 2 · ٢. ذاكرة الفيديو والكهرباء · 显存和电源

La scheda dedicata ha una **sua memoria**: la **VRAM** (video RAM). Lì tiene le immagini, i colori e i disegni del gioco. Si misura in **GB**, come la RAM:

VRAM	Va bene per
4 GB	giochi leggeri in Full HD
8 GB	quasi tutti i giochi in Full HD
12-16 GB	giochi in 2K e 4K, montaggio video 4K
24 GB	4K al massimo, grafica 3D, intelligenza artificiale

La scheda integrata non ha VRAM sua: **prende in prestito un pezzo della RAM** del PC.
La scheda dedicata **consuma tanta corrente**: da 75 a 450 watt (una lampadina LED ne consuma 10). Per questo ha un cavo che arriva **direttamente dall'alimentatore**, e serve un alimentatore più forte (600-850 watt). Scalda tanto: per questo ha le ventole.

VRAM هي ذاكرة بطاقة الرسوميات وتُقاس بـ GB (مثلًا ٨ GB). البطاقة المنفصلة تستهلك كهرباء كثيرة (٧٥-٤٥٠ واط) وتحتاج كابلًا من مزوّد الطاقة.
VRAM 是显卡自己的内存，用 GB 来量（比如 8 GB）。独立显卡很耗电（75-450 瓦），需要电源直接接线。

3. Le uscite video: riconoscerle a vista · 3 · ٣. منافذ الفيديو: كيف نعرفها بالنظر · 视频接口：一眼认出来

Dietro al PC ci sono tante **prese** (uscite). Quelle per il monitor si riconoscono da **forma**, **colore** e **piedini** (i pin, i contatti di metallo):

Uscita	Forma	Colore	Piedini
VGA	trapezio con 2 viti	blu	15 buchini in 3 file
DVI	rettangolo lungo con 2 viti	bianco	fino a 24 buchini + una crocetta
HDMI	trapezio piatto, senza viti	nero	19 contatti dentro
DisplayPort	rettangolo con **un angolo tagliato**	nero	20 contatti dentro
USB-C	piccolo ovale, entra nei due versi	nero o grigio	24 contatti dentro

Attenzione: se il PC ha una scheda **dedicata**, le sue uscite sono **più in basso**, in fila orizzontale. Il monitor va attaccato **lì**, non alle uscite in alto vicino alle USB (quelle sono della scheda integrata).

نعرف المنافذ من الشكل واللون وعدد الدبابيس: VGA أزرق ١٥ ثقبًا، DVI أبيض كبير، HDMI مسطّح، DisplayPort له زاوية مقطوعة، USB-C صغير بيضاوي.

看形状、颜色和针脚就能认出：VGA 蓝色 15 孔，DVI 白色很大，HDMI 扁平，DisplayPort 有一个切角，USB-C 小小的椭圆形。

4. I cavi video a confronto · 4 · مقارنة كابلات الفيديو ٤. 视频线比较

Ogni uscita ha il suo cavo. Ecco la tabella da ricordare (numeri tondi):

Cavo	Com'è	Audio	Massimo (circa)	Dove si trova
VGA	vecchio, **analogico**, blu	no, solo immagine	Full HD a 60 Hz, meno nitido	PC e proiettori vecchi
DVI	digitale, bianco, grande	di solito no	2560 × 1600 a 60 Hz	PC e monitor di 10-15 anni fa
HDMI 1.4	digitale, il più comune	sì	4K a 30 Hz	TV, PC, proiettori
HDMI 2.0	uguale fuori	sì	4K a 60 Hz	TV, console, PC
HDMI 2.1	uguale fuori	sì	4K a 120 Hz, 8K a 60 Hz	console nuove, TV nuove
DisplayPort 1.4	digitale, angolo tagliato	sì	4K a 120 Hz e oltre	PC e monitor da gioco
USB-C	piccolo, entra nei due versi	sì	di solito 4K a 60 Hz	telefoni, portatili, tablet

Analogico = il segnale è un'onda, si rovina un po'. **Digitale** = il segnale è fatto di 0 e 1, arriva pulito.
I cavi HDMI fuori sono tutti uguali: la versione (2.0, 2.1) è scritta sulla confezione o sul cavo.

VGA قديم وتناظري، بدون صوت. HDMI الأكثر انتشارًا، صورة وصوت. DisplayPort لشاشات الألعاب. USB-C للهواتف والحواسيب المحمولة. HDMI 2.0: 4K بـ ٦٠ Hz. HDMI 2.1 و DisplayPort 1.4: 4K بـ ١٢٠ Hz.

VGA 是旧的模拟线，没有声音。HDMI 最常见，有图像和声音。DisplayPort 用于游戏显示器。USB-C 用于手机和笔记本。HDMI 2.0：4K 60 Hz。HDMI 2.1 和 DisplayPort 1.4：4K 120 Hz。

5. Gli adattatori e il cavo giusto · 5 · المحوّلات والكابل المناسب ٥. 转接头和合适的线

Se il PC e il monitor hanno prese diverse si usa un **adattatore** (un pezzo che cambia la forma della spina):

Adattatore	Funziona?	Attenzione
HDMI ⟶ VGA	sì	trasforma il digitale in analogico; l'**audio si perde**
DVI ⟶ HDMI	sì, facile	di solito senza audio
DisplayPort ⟶ HDMI	sì, facile	va bene per i PC con solo DisplayPort
USB-C ⟶ HDMI	sì	solo se il telefono o il portatile manda il video dalla USB-C

Il cavo giusto:
Per una **console** (PlayStation, Xbox, Switch): sempre **HDMI**, perché porta immagine e audio alla TV.

Per il **monitor della scuola**: guardi le prese dietro al PC e dietro al monitor e scegli quella **uguale e più nuova** (meglio HDMI o DisplayPort che VGA).
Per un **monitor da gioco a 144 Hz**: DisplayPort, o HDMI 2.1.

المحوّل يغيّر شكل القابس: HDMI إلى VGA (بضيع الصوت). للكونسول نستعمل دائمًا HDMI. لشاشة المدرسة نختار المنفذ المتشابه والأحدث.

转接头改变插头的形状：HDMI 转 VGA（没有声音）。游戏机永远用 HDMI。学校的显示器：选两边都有的、最新的接口。

6. Prova al banco: che uscite vedi? · ٦. تجربة على الطاولة: ما المنافذ التي تراها؟ · 动手看看：你看到哪些接口？

Adesso tocca a te, al tuo posto, senza smontare niente e senza staccare cavi.
1) Guarda **dietro al PC** del laboratorio. Cerca le prese della tabella della scheda 3. Conta: quante VGA? quante HDMI? quante DisplayPort? quante DVI?
2) Guarda **dietro al monitor**. Che prese ha?
3) Segui il cavo che va dal PC al monitor: **che cavo è**? Di che colore è la spina?
4) Il PC ha una scheda **dedicata** (uscite in basso, in fila) o solo **integrata** (uscite in alto, vicino alle USB)?
Scrivi quello che vedi nella casella «Prepara la tua storia» qui sotto: servirà nella verifica.

انظر خلف الحاسوب وخلف الشاشة، بدون فصل أي كابل. عُدّ المنافذ: VGA، HDMI، DisplayPort، DVI. أي كابل يصل الحاسوب بالشاشة؟ اكتب ما تراه.

看看电脑和显示器的背面，不要拔线。数一数：VGA、HDMI、DisplayPort、DVI 各有几个？电脑和显示器用的是哪种线？把你看到的写下来。

7. Spiegalo in 30 secondi · 30 .7 · اشرحه في ٣٠ ثانية · ٧. 秒讲清楚

Girati verso il compagno e digli queste frasi con parole tue. Se le sai dire, hai capito davvero:
1) «La **GPU** è il cervello che disegna le immagini; la VRAM è la sua memoria.»
2)
«La scheda **integrata** sta nel processore; quella **dedicata** è una scheda a parte, con le ventole, per i giochi.»
3)
«**VGA** è vecchio e porta solo l'immagine; **HDMI** porta immagine e audio; **DisplayPort** è per i monitor da gioco.»
4) «Se le prese sono diverse, uso un **adattatore**.»
Poi scambiatevi: adesso spiega lui a te.

قل لزميلك: GPU عقل الصور. المدمجة في المعالج والمنفصلة ببطاقة بمراوح. VGA قديم، HDMI صورة وصوت، DisplayPort لشاشات الألعاب.

对同学说：GPU 是图像的大脑。集成显卡在处理器里，独立显卡是带风扇的卡。VGA 很旧，HDMI 有图像和声音，DisplayPort 用于游戏显示器。

FINE · النهاية · 结束

QUIZ sulla lezione nuova · اختبار الدرس الجديد · 新课测验

Changelog

1. **v1.0 (29/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.